

Matemáticas - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Proporcionalidad y porcentajes	2
2.1.	Razones y proporciones	2
2.2.	Proporcionalidad directa	2
2.3.	Proporcionalidad inversa	2
2.4.	Porcentajes	2
2.5.	Repartos y escalas	2

2. Tema 2: Proporcionalidad y porcentajes

2.1. Razones y proporciones

Una razón compara dos cantidades mediante una división. Una proporción es una igualdad entre dos razones y permite hallar un término desconocido mediante productos cruzados.

2.2. Proporcionalidad directa

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo. El cociente entre valores correspondientes es constante.

2.3. Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra se divide por ese número. El producto de valores correspondientes permanece constante.

2.4. Porcentajes

Un porcentaje es una fracción de denominador 100. Para calcular un porcentaje se multiplica la cantidad por la tasa decimal. En aumentos y disminuciones porcentuales se emplean índices de variación.

2.5. Repartos y escalas

En un reparto proporcional, cada parte guarda la misma razón con el dato que le corresponde. Una escala relaciona una medida del dibujo con la medida real usando las mismas unidades.

RESUMEN CLAVE

- Directa: cociente constante.
- Inversa: producto constante.
- Convierte el porcentaje a número decimal antes de operar.
- En escalas, usa las mismas unidades.

FORMULARIO

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$$
$$y = kx \quad (\text{directa})$$
$$xy = k \quad (\text{inversa})$$
$$p\% \text{ de } C = \frac{p}{100}C$$
$$C_f = C_i \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$$